Guia Pratico de Versionamento para Formandos

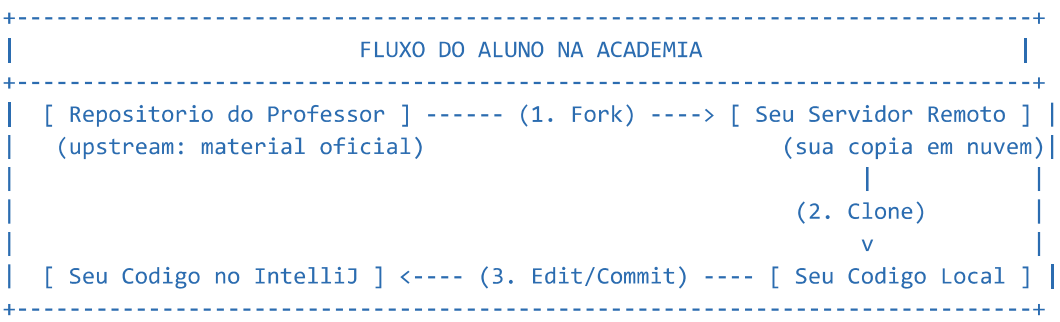
Aprenda a versionar o projeto MyMovies do zero: do Fork a integracao no IntelliJ IDEA e Linha de Comandos (CLI)

> **OBJETIVO DO GUIA**
>
> Este guia foi elaborado para formandos sem experiencia previa em versionamento.
>
> Acompanharemos passo a passo o ciclo de trabalho do projeto MyMovies da Academia Java Backend, utilizando Java 21 e Spring Boot 4.1.x.
>
> Aprendera tanto pela Interface Grafica do IntelliJ IDEA quanto pelos Comandos do Terminal.

1. Conceitos Fundamentais: Gravador Local vs Servidor Remoto

Para entender o fluxo de trabalho sem complicacoes, pense nele como o sistema de salvamento de um jogo de video game:

- **Gravador Local (Git):** E uma ferramenta instalada no seu computador que tira fotos (Commits / Save Points) do seu codigo ao longo da aula. Permite voltar atras se algo quebrar.
- **Servidor Remoto (GitHub):** E um servico online onde voce guarda uma copia de seguranca dos seus save points na internet (Push) e partilha o projeto com o professor e colegas.



2. A Estrutura de Diretorios do Projeto MyMovies

Antes de executar qualquer comando, e essencial conhecer a anatomia da pasta do projeto academia-java-mymovies:

```
academia-java-mymovies/
├── .gitignore                  # DICA: Lista o que NUNCA deve ser salvo (.idea/, target/)
├── README.md                   # Manual principal, pre-requisitos e mapa de checkpoints
├── pom.xml                     # Ficheiro do Maven com as dependencias do Spring Boot 4.1.x
├── mvnw / mvnw.cmd             # Maven Wrapper (executa o build sem instalar Maven local)
├── src/
```

```
│   ├── main/java/com/academia/mymovies/
│   │   ├── MyMoviesApplication.java # Classe principal que sobe a aplicacao Spring Boot
│   │   ├── model/             # Records/Entidades do dominio (ex: Movie.java)
│   │   └── controller/        # Endpoints REST HTTP (ex: MovieController.java)
│   └── main/resources/
│       └── application.yml    # Configuracoes de execucao (porta 8080, logs, etc.)
├── http/
│   └── aula1.bru               # Chamadas HTTP preparadas para testes no cliente Bruno
├── runtime-guides/             # Guias rapidos em Markdown (Bruno, Docker, K8s)
└── exercises/                  # Enunciados dos laboratorios e desafios das aulas
```

3. Passo 0: Instalar e Configurar as Ferramentas na Maquina

Como a sua maquina ainda nao tem o cliente de versionamento instalado, siga estes passos simples:

- 1. Baixe o instalador oficial do site oficial.
- 2. Instale mantendo as opcoes padrao (clique em Next/Avancar ate concluir).
- 3. Configuracao Inicial Obrigatoria (Identificacao do Programador):

Abra o Terminal e execute os 3 comandos de configuracao:

```
git config --global user.name "Seu Nome Completo"
git config --global user.email "seu-email@exemplo.com"
git config --global init.defaultBranch main
```

4. Passo 1: Fazer o Fork no Servidor Remoto

O Fork cria uma copia exata do repositorio oficial do professor na sua conta pessoal, permitindo que faca salvamentos sem alterar o projeto principal:

1. 1. Aceda a pagina do repositorio oficial do professor.
2. 2. No canto superior direito da pagina, clique no botao Fork.
3. 3. Na tela de confirmacao, mantenha o nome academia-java-mymovies e clique em Create fork.

5. Passo 2: Clonar e Abrir no IntelliJ IDEA

Agora vai baixar o seu repositorio do servidor remoto para o seu computador. Pode fazer isso de duas formas:

Opcao A: Via Interface Grafica do IntelliJ IDEA (Sem Terminal)

1. Abra o IntelliJ IDEA.

2. Na tela inicial (Welcome Screen), clique no botao Get from VCS (no canto superior direito).

3. No campo URL, cole o link do SEU repositorio forcado.

4. Escolha a pasta de destino e clique em Clone.

5. Se perguntado, escolha Trust Project. O IntelliJ lera o pom.xml e configurara o Java 21 automaticamente.

Opcao B: Via Linha de Comando (CLI / Terminal)

Abra o Terminal e execute:

```
# Clonar o repositorio para a sua maquina
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/academia-java-mymovies.git

# Entrar na pasta do projeto
cd academia-java-mymovies
```

6. Passo 3: Conectar ao Repositorio do Professor (Upstream)

Para que possa receber novas atualizacoes, documentacoes e tags de aula lancadas pelo professor, precisa ligar o seu projeto local ao repositorio original (upstream):

Via Terminal do IntelliJ:

```
# Adicionar o repositorio do professor como upstream
git remote add upstream https://github.com/PROFESSOR/academia-java-mymovies.git

# Confirmar remotos
git remote -v
```

Via Interface Grafica do IntelliJ:

1. No menu superior, va a Git > Manage Remotes...

2. Clique no botao + (Add).

3. Em Name digite upstream e em URL cole o link do repositorio do professor.

4. Clique em OK.

7. O Ciclo de Trabalho Diario do Aluno

Sempre que fizer uma alteracao no codigo durante as aulas, siga este ritual simples de 3 passos:

Etapa	Via Terminal (CLI)	Via IntelliJ IDEA (GUI)
1. Verificacao	git status (mostra o que mudou)	Painel Commit (Alt + 0 / Cmd + 0)
2. Salvar (Commit)	git add . git commit -m "feat: add movie controller"	Atalho Ctrl + K / Cmd + K Selecionar arquivos, escrever mensagem e clicar em Commit
3. Enviar (Push)	git push origin main	Atalho Ctrl + Shift + K / Cmd +

	(envia para servidor)	Shift + K Clicar em Push

8. Puxar Atualizacoes e Usar os Checkpoints (Solucoes Oficiais)

Ao final de cada aula, o professor disponibiliza uma Tag de Checkpoint (ex: checkpoint/aula-01-rest).

Como Baixar Novas Documentacoes do Professor:

```
git fetch upstream
git merge upstream/main
```

Como Restaurar o Codigo para a Solucao Oficial do Professor (Plano de Recuperacao):

Se a sua aplicacao travou durante a aula e quer comecar a aula seguinte exatamente igual ao professor:

- 1. Guarde o seu progresso atual:

  ```
  git stash push -u -m "meu-codigo-local"
  ```

- 2. Baixe as tags do professor:

  ```
  git fetch upstream --tags
  ```

- 3. Alinhe a sua branch main ao checkpoint desejado:

  ```
  git reset --hard checkpoint/aula-01-rest
  ```

> **DICA DE RECUPERACAO RAPIDA**
>
> No IntelliJ IDEA: Pode fazer o reset graficamente!
>
> Abra o painel Log (Alt + 9 / Cmd + 9), expanda a secao Tags, clique com o botao direito na tag desejada e selecione Reset Current Branch to Here... > Hard.

9. Tabela de Referencia Rapida de Comandos

Comando Terminal	O que ele faz?
`git status`	Mostra o estado dos ficheiros (modificados, novos ou apagados)
`git add .`	Prepara todas as alteracoes locais para o proximo commit
`git commit -m "mensagem"`	Cria um save point local com uma descricao do que mudou

`git push origin main`	Envia seus commits locais para o seu repositorio remoto
`git fetch upstream`	Busca as novidades e tags do repositorio oficial do professor
`git merge upstream/main`	Junta as atualizacoes do professor na sua branch local
`git log --oneline`	Exibe o historico resumido de commits e tags da branch